2023 1학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) $U(t) = I_0^2t^2h/(2\pi\varepsilon_0R^2)$ (2) $U(t) = I_0^2t^2h/(2\pi\varepsilon_0R^2)$ (같음)

(1) $U = u_E \times$ 부피 $= \frac{1}{2}\varepsilon_0(I_0t/(\varepsilon_0\pi R^2))^2\cdot\pi R^2h$ $(= Q^2/(2C),\ C = \varepsilon_0\pi R^2/h)$

(2) $r = R$에서 $S = EB/\mu_0 = (I_0t/(\varepsilon_0\pi R^2))(I_0/(2\pi R))$, 방향은 $E \times B \rightarrow$ 축 쪽(안쪽)

옆면$(2\pi Rh)$으로 들어오는 일률 $P = S\cdot 2\pi Rh = I_0^2th/(\pi\varepsilon_0R^2) \rightarrow \int_0^t P\,dt$

2 답: (1) $v_1 = 2\times10^8$ m/s, $\lambda_1 \approx 433$ nm (2) $\sin^2\theta_{0max} = n_1^2 - n_2^2 = 0.0596$

(1) $v_1 = c/n_1$, $\lambda_1 = \lambda_0/n_1 = 650/1.5$

(2) 코어–클래딩 임계각 $\sin\theta_c = n_2/n_1$. 끝면에서 굴절각은 $90° - \theta_c$

$n_0\sin\theta_{0max} = n_1\cos\theta_c = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)} \rightarrow 2.25 - 2.1904$

3 답: $I_1 = 1$ mA, $I_2 = 0$

D_2가 켜졌다고 가정하면 가운데 마디가 3 V → $I_1 = 7/4$ mA, 6 kΩ 전류 0.5 mA → $I_2 = -1.25$ mA (역방향, 불가능) → D_2는 꺼짐

D_1, 4 kΩ, 6 kΩ만: $I_1 = 10/10k$, 가운데 마디 6 V > 3 V라 D_2는 역방향으로 꺼진 상태가 맞음

4 답: (1) $I = I_0\cos^2\theta_1$ (2) $N = 1/6$ (또는 1/3)

(1) 말뤼스 법칙

(2) 0번 편광판을 지난 x 편광을 광축 45°인 위상차 δ 판에 넣으면, 각 θ_1의 편광판 뒤 세기는 $I = (I_0/2)(1 + \cos2\theta_1\cos\delta)$

(존스 계산: 광축 성분 $1/\sqrt{2}$, 수직 성분 $-e^{i\delta}/\sqrt{2}$ → 진폭 $[\cos(\theta_1 - 45°) - e^{i\delta}\sin(\theta_1 - 45°)]/\sqrt{2}$)

$I_{max}, I_{min} = (I_0/2)(1 \pm |\cos\delta|) \rightarrow (1 - |\cos\delta|)/(1 + |\cos\delta|) = 1/3 \rightarrow |\cos\delta| = 1/2$

$|\delta| = \pi/3 \rightarrow N = 1/6$

※ $|\delta| = 2\pi/3$ $(N = 1/3)$도 같은 세기 비를 줌. 주어진 조건으로는 둘을 구별할 수 없음.

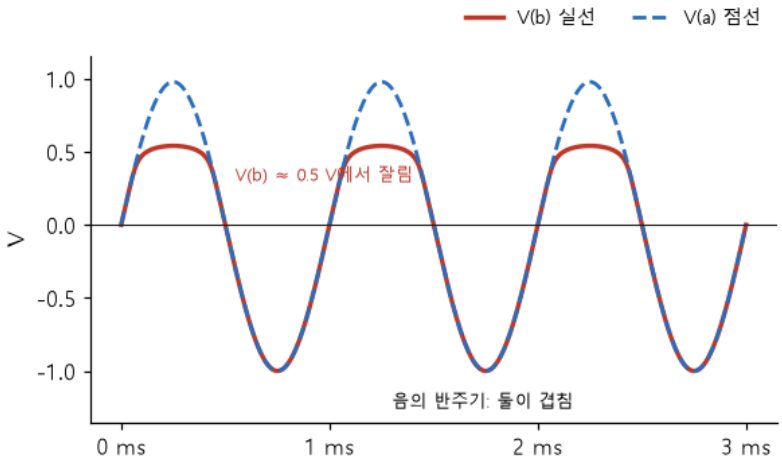
5 답: (1) V(b) ≈ 0.54 V, V(a) ≈ 0.98 V (2) 그림

(1) IV 곡선에서 0.44 mA일 때 다이오드 전압 ≈ 0.54 V = V(b)

$V(a) = V(b) + IR_1 = 0.54 + 0.44$ $(= 1\text{ V} - 50\ \Omega\cdot0.44\text{ mA}$, 사인파의 꼭대기)

(2) 양의 반주기: 다이오드가 켜지면 V(b)는 약 0.5 V에서 평평, V(a)는 내부 저항 때문에 1 V보다 조금 낮은 0.98 V까지

음의 반주기: 다이오드가 꺼져 전류 0 → V(a) = V(b) = 전원 전압(–1 V까지)



6 답: $\omega = \sqrt{35} \approx 5.9$ rad/s

$E = -\gamma = -1\ s^{-1}$, $B = \omega_d = 6\ s^{-1} \rightarrow$ 고유 각진동수 $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \gamma^2 = 37$

강제 진동의 진폭은 $\omega^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$일 때 최대 → $\sqrt{35}$

※ 감쇠가 작다고 보고 고유 진동수로 답하면 $\sqrt{37} \approx 6.1$ rad/s.

7 답: 1/9 m ≈ 0.11 m

$\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = 3$ rad/s, 구동 $\omega = 6$ rad/s

정상 상태 진폭 $= F_0/(m|\omega_0^2 - \omega^2|) = 3/|9 - 36|$

8 답: 1.25×10^5 개

$5 = 0.32T^{3/2} \rightarrow T^{3/2} = 15.625 \rightarrow T = 6.25$ MeV

이온 수 $= 6.25\times10^6$ eV / 50 eV

9 답: (1) $Q = [M(X) - M(Y) - m]c^2$ (2) $Q/K_\alpha = (M(Y) + m)/M(Y)$

(2) 정지한 어미핵 → 딸핵과 α의 운동량 크기 같음: $K = p^2/(2M)$

$Q = K_\alpha + K_Y = K_\alpha(1 + m/M(Y))$

10 답: (1) $^{238}U > ^{232}Th > ^{226}Ra$ (2) $^{232}Th > ^{238}U > ^{226}Ra$

(1) 핵 반지름 $r_0 \propto A^{1/3}$ (핵자가 일정한 밀도로 뭉쳐 있음)

(2) α 입자는 퍼텐셜 장벽을 터널링해 나옴. T가 클수록 장벽이 얇고 낮아 투과 확률이 지수적으로 커짐 → 반감기가 짧음. T: Th 4.05 < U 4.2 < Ra 4.78 MeV

(실제 반감기: Th 1.4×10^{10}년, U 4.5×10^{9}년, Ra 1600년)

11 답: (1) 약 98 MeV (2) ㉡ 전자(e^-), ㉢ 반전자중성미자($\bar{\nu}_e$) (3) 약 10300년

$^{14}C \rightarrow {}^{14}N + e^- + \bar{\nu}_e$

(1) ^{14}N: 양성자 7, 중성자 7 → $\Delta m = 7(1.007 + 1.009) - 14.003 = 0.109$ u → ×900 MeV

(3) 살아 있는 탄소 12 g = 1 mol → ^{14}C 6×10^{11} 개, $\lambda = \ln2/6000$ /년 → $R_0 = \lambda N = 7\times10^{7}$ /년

$R/R_0 = 2/7 \rightarrow t = \ln(7/2)/\lambda = (1.9 - 0.7)\cdot6000/0.7 \approx 10286$년